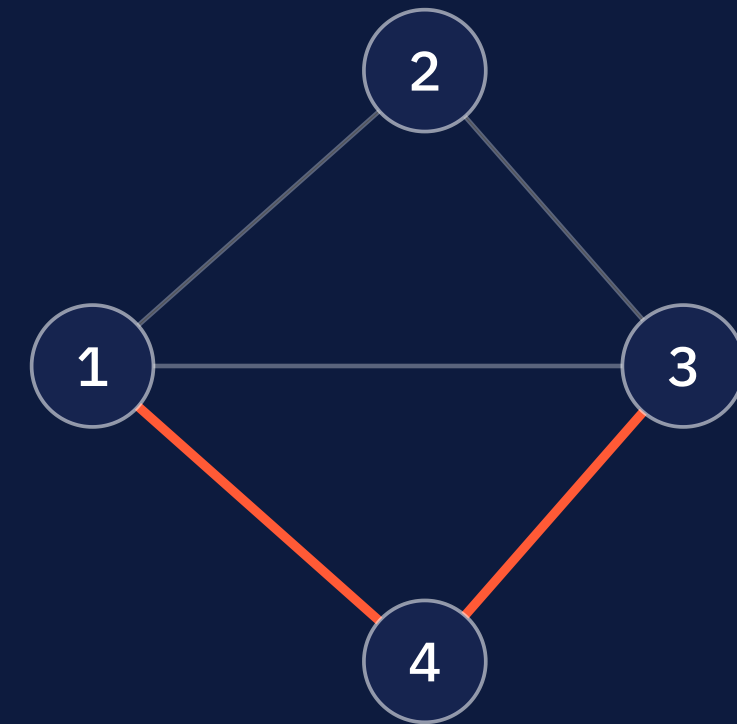


CSES · POLICE CHASE

Fechar o menor número de *ruas* para isolar o fugitivo.

*Um problema de corte mínimo resolvido como
Fluxo Máximo – em Java.*



— CORTE MÍNIMO

— ENUNCIADO EM UMA FRASE

Dados n cruzamentos e m ruas bidirecionais, fechar o *mínimo de ruas* para desconectar o banco (1) do porto (n).

As ruas são de mão dupla. Pelo Teorema **Max-Flow Min-Cut**, o número mínimo de ruas a fechar é igual ao fluxo máximo da rede.

ENTRADA n cruzamentos, m ruas; cada rua é um par $(a\ b)$ bidirecional.

SAÍDA k (ruas a fechar) seguido dos k pares correspondentes.

SAMPLE INPUT

```
4 5
1 2
1 3
2 3
3 4
1 4
```

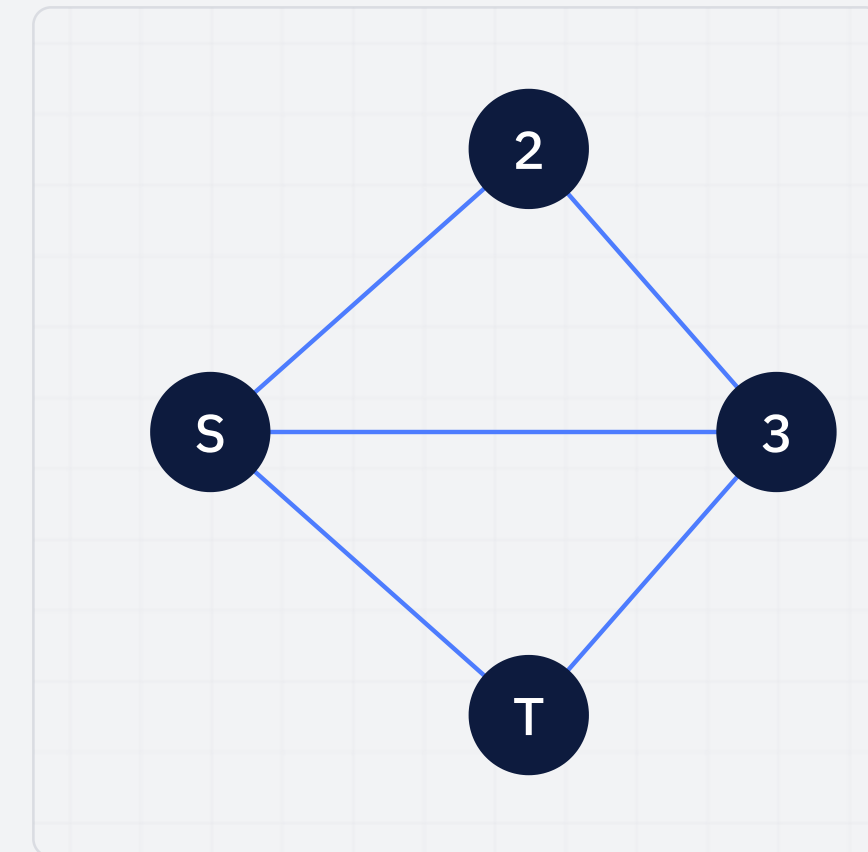
SAMPLE OUTPUT

```
2
3 4
1 4
```

— DO ENUNCIADO À REDE

Cruzamentos viram *vértices*, ruas viram *arestas direcionadas*.

- S** Fonte = cruzamento 1 (banco).
Onde o fugitivo parte; todo fluxo nasce aqui.
- T** Sorvedouro = cruzamento n (porto).
Chegar aqui é escapar; bloqueá-lo é o objetivo.
- E** Rua bidirecional → 2 arestas.
(a,b) vira $a \rightarrow b$ cap 1 e $b \rightarrow a$ cap 1.
- 1** Capacidade unitária = decisão binária.
Fechar não é gradual; o max-flow conta quantas ruas saturar.



S = banco (1) · T = porto (n)
cada aresta dirigida · cap 1

— A ESCOLHA · SEM CÓDIGO

Usamos Edmonds-Karp: *BFS* sempre acha o caminho aumentante *mais curto*.

- 01 Residual = grafo original, cap 1 em cada aresta.
- 02 BFS de S: caminho mais curto até T com cap residual > 0.
- 03 Gargalo = mínimo das capacidades no caminho (sempre 1).
- 04 Atualizar residual: -1 na direta, +1 na reversa.
- 05 Repetir até a BFS não alcançar T — fluxo máximo.

FORD-FULKERSON VS. EDMONDS-KARP

Ford-Fulkerson com DFS pode iterar $O(\text{max_flow})$ vezes — até 1000 aqui.

Edmonds-Karp usa **BFS** e garante $O(V \cdot E^2)$, independente das capacidades. Para $n \leq 500$ e $m \leq 1000$, é previsível e correto, sem risco de TLE.

— COMO RECUPERAR AS RUAS DO CORTE

Após o fluxo máximo, uma *BFS no residual* revela o corte.

Uma última BFS a partir de S no residual final marca tudo que ainda é alcançável com cap residual > 0.

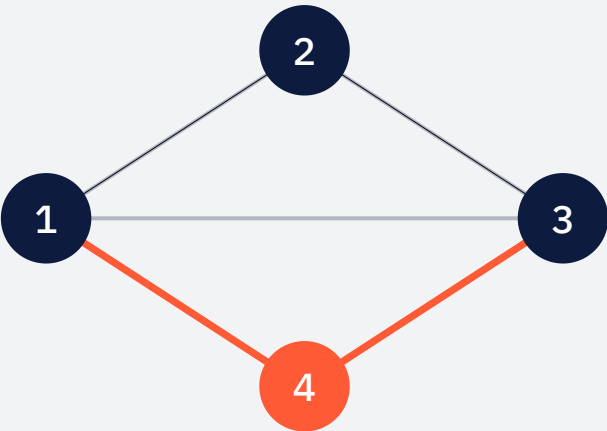
S = {1, 2, 3}

$\bar{T}$ = {4}

A aresta (a,b) entra no corte se **a ∈ S e b ∈ $\bar{T}$** : (3,4) e (1,4) → **k = 2 ruas**.

(1,3) foi saturada, mas o vértice 3 segue alcançável via 1→2→3. O corte é a fronteira S/ $\bar{T}$, não as arestas saturadas.

Aresta	a∈S	b∈ $\bar{T}$	Corte
(1,2)	✓	—	—
(1,3)	✓	—	—
(2,3)	✓	—	—
(3,4)	✓	✓	✓
(1,4)	✓	✓	✓



Solução *aceita* com Edmonds-Karp $O(V \cdot E^2)$.

● ACCEPTED · CSES · JAVA

TEMPO

$O(V \cdot E^2)$

Capacidades unitárias reduzem a prática para $\sim O(E\sqrt{V})$.

MEMÓRIA

$O(V + E)$

Lista de adjacência com arestas reversas.
Sem matriz $V \times V$.

- CASOS ESPECIAIS
- Sem caminho $1 \rightarrow n$

BFS falha na 1ª iteração: fluxo = 0, corte = 0.
- Arestas paralelas

Cada uma é independente no residual; sem conflito.
- Capacidades grandes

Não se aplicam: cap sempre 1, sem overflow com int.
- INF desnecessário

Capacidades são só 0 ou 1; não é preciso definir INF.

CSES Problem Set

Police Chase

TASK | SUBMIT | RESULTS | ANALYSIS | STATISTICS | TESTS | Q

Submission details

Task:

Police Chase

Sender:

AnaJuliaBAM

Submission time:

2026-06-08 23:26:39 +0300

Language:

Java

Status:

READY

Result:

ACCEPTED

Test results ▲

test	verdict	time	
#1	ACCEPTED	0.05 s	»
#2	ACCEPTED	0.05 s	»
#3	ACCEPTED	0.05 s	»
#4	ACCEPTED	0.05 s	»
#5	ACCEPTED	0.09 s	»
#6	ACCEPTED	0.06 s	»
#7	ACCEPTED	0.05 s	»